

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
33	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	기 술 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

제 목 작업오더의 안전작업요건과 위험성평가의 유해위험작업 불일치

관 련 부 서 ♠본부

조 치 부 서 ♠본부 ♠부

내 용

1. 업무 개요

♠본부 ♠부는 경비, 당직, 소방, 방위업무, 보안, 비상계획, 재난, 설비 및 산업 안전 관리 업무 등을 담당하고 있다.

2. 관계 법령 및 판단기준

표준절차서 「통지발행 및 정비작업 처리」(ISO표준-01-*-*-) 7.6(일일 작업계획 입력 및 작업리스크 검토)을 보면, 아래와 같이 작업리스크 검토 부서와 작업주관부서의 역할에 대해 명시하고 있다.

표준절차서 「통지발행 및 정비작업 처리」(ISO표준-01-**-**-)

7.6 일일 작업계획 입력 및 작업리스크 검토

7.6.2 작업리스크 검토 담당 부서에서는 아래 기준에 따라 작업오더 안전작업요건 및 작업별 리스크를 검토한 후 그 결과를 작업오더 안전작업요건 및 고위험도작업 모니터링 시스템에 수정·반영한다.

가. 인적오류·계통영향: 발전(운영)파트장 주관으로 인적오류 발생 시 계통영향 및 계통영향 등급을 ‘인적오류·계통영향 평가 기준’에 따라 작업전회의 시 적절히 수행되었는지 검토

나. 산업안전·화재 리스크: 안전담당 파트장이 주관하여 수행하며 오더설계 시 잠수, 고소, 화재(폭발)작업 등 안전작업요건의 적정 반영여부 점검 및 유해·위험요소, 위험성평가 결과에 따라 작업 위험등급을 4등급으로 평가하고 해당 등급이 고위험도작업 모니터링 시스템에 적절히 반영되었는지 검토

7.6.3 리스크 검토회의

가. 목적: 일일 작업계획의 리스크를 종합적으로 검토·평가하고 필요시 작업일정 조정 등의 협의 수행
라. 회의운영

5) 리스크 검토회의 결과, 작업계획 변경사항 (작업일정, 안전작업요건_예시: 위험유형, 산업안전등급 등) 발생 시, 일일 작업계획은 발전부서에서 고위험도작업 모니터링 시스템을 통해 변경하고, 작업오더는 작업주관 부서에서 변경한다.

3. 감사결과 확인된 문제

[작업오더의 안전작업요건과 위험성평가의 유해위험작업 불일치]

작업오더 설계자는 작업오더 설계 시 작업과 관련된 안전작업요건(고온/고압, 가스작업, 고소작업, 감전작업 등)을 선택한다(‘Y’ 또는 ‘N’).

또한, 작업오더의 작업과 관련된 위험성평가를 실시할 때 유해·위험작업(잠수작업, 중량물 취급작업 등)을 검토하고 해당 항목을 체크한다.

♠본부 수력발전소의 작업오더와 위험성평가를 살펴본 결과, 작업오더의 안전작업요건에는 ‘N’으로 선택된 항목(잠수작업, 중량물 등)이 위험성평가의 유해·위험작업 항목에는 체크(수상·잠수작업, 중량물 취급작업 등)되어 있어서 서로 불일치함을 확인하였다(작업오더의 안전작업요건 해당 항목이 ‘Y’로 선택되어야 함).

작업주관부서 담당자는 작업오더의 안전작업요건을 수정하여야 했으나 수정하지 못했음을 확인하였다.

관련자 의견 ♠본부 안전담당자는 고위험도작업 모니터링 시스템에 등록된 작업의 작업계획과 위험성평가시스템(KHNP OSRS)에 등록된 위험성평가를 검토하고 있고, 작업오더 처리 절차상 안전파트에서 작업오더의 안전작업요건과 위험성평가의 유해·위험요인 일치 여부를 확인하기 어렵다는 의견을 제시하였다.

감사 의견 안전담당자는 「통지발행 및 정비작업 처리」 표준절차서에 따라 리스크 검토 회의 전에 오더설계자가 작업오더 설계 시 선택('Y' 또는 'N')한 고온·고압, 고소작업, 분진/비산, 잠수작업, 중량물 등 안전작업요건의 적정 반영 여부를 점검할 때 작업오더의 안전작업요건 항목이 위험성평가의 유해·위험작업 항목과 일치하는지 확인하고 필요시 작업오더의 안전작업요건 항목의 선택('Y' 또는 'N')을 수정하도록 작업주관부서에 요청했어야 한다고 판단된다.

물론, 작업주관부서 담당자도 작업오더에 위험성평가를 오브젝트 링크할 때 선택된 작업오더의 안전작업요건이 위험성평가의 유해·위험요인과 일치하는지 재확인을 하여야 한다.

조치할 사항 ♠본부장은

①작업오더 담당주관부서(작업책임자 등)는 위험성평가 시행 결과를 확인하여 작업오더에 오브젝트 링크하면서 위험성평가의 유해·위험작업의 항목이 설계된 작업오더의 밀폐공간, 잠수, 중량물 등 안전작업요건으로 적절하게 반영('Y') 되었는지 확인하고, ②설비부서 파트장은 설계된 작업오더의 사용자상태를 「07.준비」로 변경하기 전에 작업오더의 선택된 안전작업요건 항목과 첨부된 위험성평가의 유해·위험요인이 일치하는지 확인하며, ③안전담당자도 리스크 검토 회의하기 전 또는

회의할 때 작업오더의 선택된 안전작업요건 항목과 첨부된 위험성평가의 유해·
위험요인이 일치하는지 확인하고 불일치 시 작업주관부서가 작업오더의 안전작업
요건을 수정하도록 방안(예를 들면, ♠본부 및 예하 수력발전소 전부서의 교육 실시 등)을
마련하시기 바랍니다.(통보 1)